MÓDULOS DE SOFTWARE CODIFICADOS Y PROBADOS GA7-220501096-AA2-EV02

Sebastián Rosas Noguera

Juan Esteban Gallego Loaiza

Paola Andrea Corredor Marín

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Análisis Y Desarrollo De Software

3070200

Yerlys Jesús Sánchez Pino

4 marzo 2026

Introducción

El presente informe documenta la codificación y despliegue del módulo web para el sistema de gestión de farmacia. Pasando de una arquitectura básica a un entorno web (Java EE), se implementó una interfaz dinámica que permite al usuario interactuar con el inventario de medicamentos desde el navegador. Se utilizaron Servlets como controladores lógicos y Java Server Pages (JSP) para la renderización de las vistas, cumpliendo con los estándares de desarrollo backend.

Objetivo

Codificar y probar el módulo web del proyecto de software utilizando Servlets y elementos JSP, aplicando los métodos HTTP adecuados (GET y POST) para la gestión del inventario y la funcionalidad del buscador predictivo, garantizando un despliegue exitoso en un servidor web local (Apache Tomcat)

Desarrollo

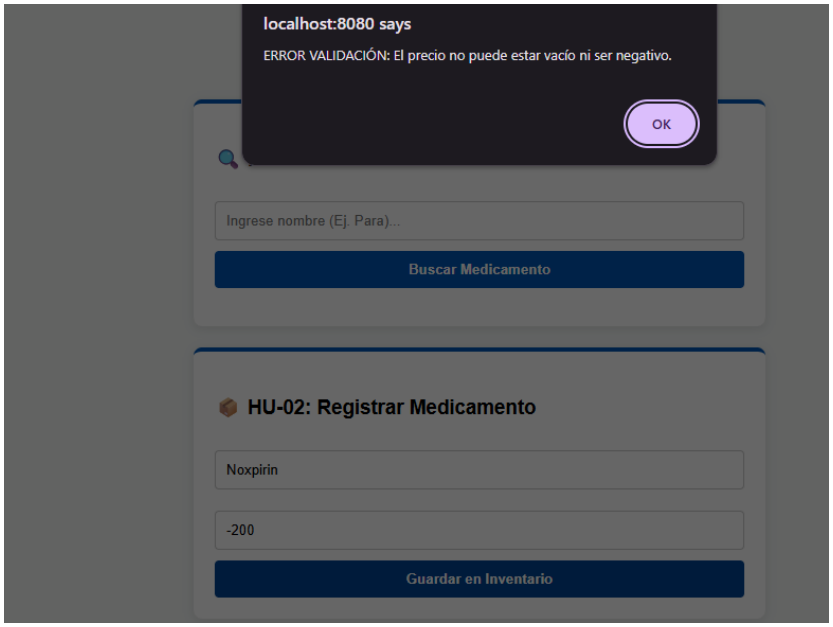
La codificación se estructuró separando la lógica de negocio (Modelos y Controladores) de las vistas (WebApp). A continuación, se presentan las pruebas de funcionalidad del sistema codificado:

- **Configuración del Entorno y Estructura:** Se configuró el proyecto utilizando el JDK 17 y se integraron las librerías de Apache Tomcat 9 para el soporte de Servlets.
- **Interfaz Principal (Frontend):** Se diseñó un panel de control limpio y responsivo utilizando HTML y CSS dentro del archivo index.jsp.

- **Prueba de Inserción (Método POST):** Se validó el formulario de "Agregar al Inventario". Al enviar los datos, el Servlet procesa la petición por el método Post, guarda el medicamento en la memoria y retorna un mensaje de confirmación renderizado dinámicamente con JSP.

- **Prueba de Búsqueda Predictiva (Método GET):** Se validó el buscador enviando peticiones mediante el método doGet. El sistema filtra correctamente las coincidencias en el inventario (por ejemplo, "Paracetamol" o "Advil") y las despliega en la vista resultados.jsp utilizando expresiones iterativas de Java incrustadas en el HTML.

- **Prueba de Validaciones erróneas:** Se validó el buscador enviando peticiones con precios incorrectos para los medicamentos.



Conclusión

La implementación del módulo web se ejecutó con éxito, logrando una correcta comunicación cliente-servidor. Se comprobó que el uso de Servlets combinados con JSP permite crear aplicaciones ágiles y funcionales, estableciendo una base sólida (arquitectura MVC) que podrá ser escalada e integrada con bases de datos en las siguientes fases del ciclo de vida del software.